

Arquitetura e Manutenção de Computadores

Aula 09 — Sistemas de Refrigeração

Nome: _____ Data: _____

1. Por que o computador esquenta?

A CPU e a GPU geram muito calor ao processar dados. Sem refrigeração adequada, o computador entra em thermal throttling (reduz a velocidade para se proteger) ou desliga automaticamente.

2. Sistemas de refrigeração

Sistema	Como funciona	Uso típico
Cooler de ar (fan)	Dissipador de metal + ventilador	PCs domésticos e escritório
Water cooling (líquido)	Líquido absorve calor, radiador dissipa	PCs gamer e workstations
Pasta térmica	Conduz calor da CPU ao dissipador	Todos os sistemas
Ventoinha do gabinete	Circula ar dentro do gabinete	Todos os sistemas

3. Temperatura de operação segura

Uma CPU moderna opera normalmente entre 40°C e 80°C em uso intenso. Acima de 90°C há risco de dano permanente.

Exercício 1 — Diagnóstico

Liste três sinais que indicam que um computador está com problemas de refrigeração:

Exercício 2 — Manutenção preventiva

Por que limpar a poeira do interior do computador regularmente é importante? Explique relacionando com refrigeração.

Desafio — Pesquise o que é thermal throttling e explique com suas palavras.

Resumo da aula

- CPU e GPU geram calor que precisa ser dissipado para o sistema funcionar corretamente.
- Os sistemas de refrigeração incluem cooler de ar, water cooling e pasta térmica.
- Temperatura acima de 90°C pode danificar permanentemente o processador.